

Abstracción y el Mundo del Problema

LÓGICA Y ALGORITMOS II
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

El Salto de Paradigma

No modelo lo que veo; modelo lo que es **relevante** para resolver el problema.



¿Qué elementos del problema necesitamos representar para poder comprenderlo y posteriormente construir una solución informática?

El Arte de Abstraer: Extraer la Señal del Ruido

Contexto: Sistema de control para una cafetería universitaria.

El Ruido (Irrelevante)	La Señal (Relevante)
Color de las paredes	✓ Cliente (Participa en la compra)
Marca del celular del cliente	✓ Producto (Es vendido)
	✓ Precio (Necesario para cálculo)
	✓ Cantidad (Determina volumen)
	✓ Venta (Transacción core)

Anatomía del Sistema: Descubrimiento Lingüístico

Ejemplo: Estudiante en un Sistema Académico.

**Sustantivos =
Posibles Clases**

Estado (Saber**)**

Atributos que describen la entidad.

(Ej: nombre, código, programa)

**Verbos = Posibles
Responsabilidades**

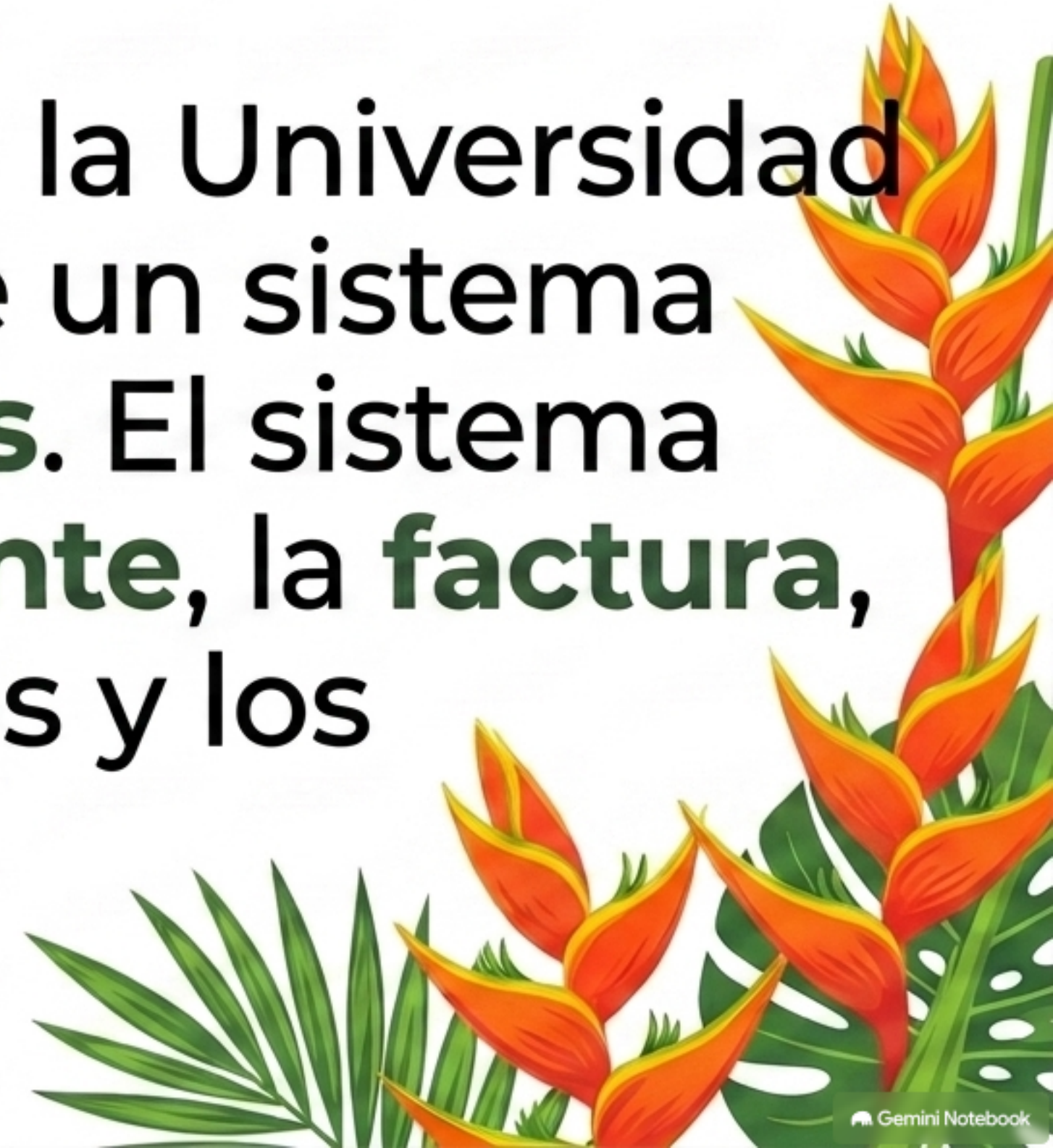
Comportamiento (Hacer**)**

Servicios o acciones que presta.

(Ej: matricularse(), consultarNotas())

Caso de Estudio: Comercializadora Amazónica

La tienda Amazónica de la Universidad de la Amazonia requiere un sistema para registrar sus **ventas**. El sistema debe representar el **cliente**, la **factura**, los **productos** adquiridos y los **detalles** de cada venta.



Estructura Conceptual (Pensar → Abstraer → Modelar)

La pregunta no es solo qué atributos tiene, sino qué responsabilidad asume dentro del problema.

Cliente

Atributos: cedula, nombre, correo
Responsabilidad: Proveer identidad

Factura

Atributos: numeroFactura, fecha, total
Responsabilidad: calcularTotal(),
agregarDetalle()

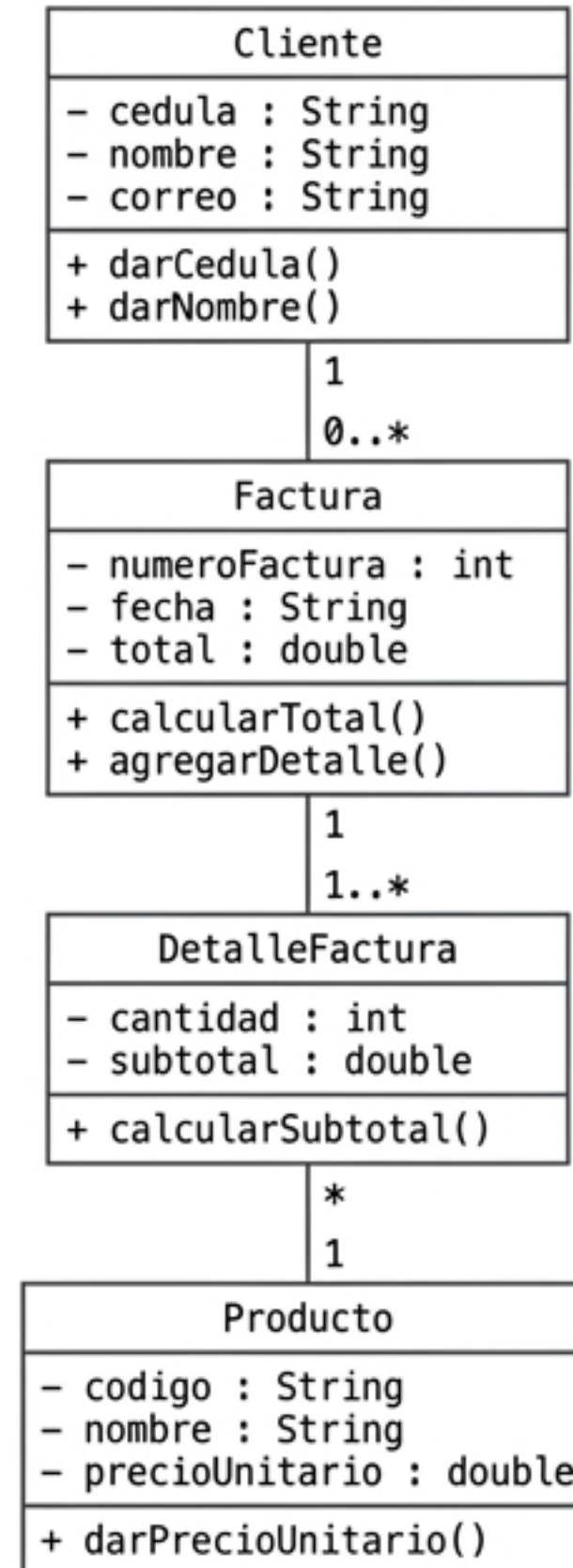
DetalleFactura

Atributos: cantidad, subtotal
Responsabilidad: calcularSubtotal()

Producto

Atributos: codigo, nombre, precioUnitario
Responsabilidad: Conocer su valor

El Plano Arquitectónico: Modelo UML v1.0





“Si no puedo justificar un atributo o método desde la necesidad del usuario, ¿por qué está en mi modelo?”

- 1.** Las clases representan elementos estrictamente relevantes.
- 2.** Los atributos describen un estado necesario.
- 3.** Las relaciones representan interacciones reales, no decorativas.

El Puente hacia Java: El Código como Consecuencia

No escribo código sin entender el problema.

UML		Java
Clase	→	class
Atributo	→	variable
Método	→	método
Asociación	→	referencia entre objetos

Orden de Trabajo Arquitectónico: Trabajo Autónomo

Misión: Construir el mapa de su propio problema (Bitácora de Empatía).

1. Diagrama UML v1.0 (3 a 5 clases).
2. Mínimo 2 atributos y 1 responsabilidad justificada por clase.
3. Asociaciones y multiplicidades lógicas establecidas.

Restricción Estricta:

Prohibido escribir código Java o usar IDEs.

Pensar → Abstraer → Modelar.

Arquitectos, a sus mesas de dibujo.